

缺失空间 (M, P, R, L)

$M \subseteq \{t, a, v\}$: 7 组合
P: 头 / 中 / 尾 / 随机
R: 缺失率 $|S|/w$
L: 平均段长 (短散 / 连续块)

可用状态 $a = o \cdot (1-b)$
o 自然观测, b 合成抹除
CLS/SEP/padding 不抹

text: BERT 编码前替换 [MASK]
(保留位置与 50 步坐标)

audio/vision: $x[S]=0, b[S]=1$
(z 中不进计算图)

场景生成

MRFN 数据流 (§ 6, 与代码逐条对应)

text
 50×768
+ avail

audio
 50×74
+ avail

vision
 50×35
+ avail

投影 Linear→ReLU→Dropout, $d=64$ (3 模态独立)

缺失状态编码 (§ 6.1)

$$z = p_i + x_{eff} + (1 - \delta) \cdot e^m \quad (p_i \text{ 位置嵌入}, e^m \text{ 模态缺失嵌入})$$

$a=0$ 位不进计算图 (受控差异点 1)

content 窗口 BiGRU ($2d=128$) + 6 方向可用性注意力
 $Q \leftarrow$ 源模态, $K/V \leftarrow$ 证据模态; K/V 屏蔽不可用证据
全空证据方向输出严格置零 (差异点 2)

masked_pool $\rightarrow \tilde{h}_m$ (每模态 $256 = 128 + 2 \times 64$)
覆盖率 $c_m = \Sigma(\text{content} \wedge \text{avail}) / \Sigma \text{content}$

门控融合 (§ 6.3): $g = \text{softmax}(\text{MLP}([\tilde{h}; c]))$

$$h = \sum_m g_m \tilde{h}_m \quad ([\tilde{h}; c] \text{ 为三模态池化与覆盖率拼接})$$

双头输出: cls (3 类 logits) + reg (强度, $3 \cdot \tanh$)
附加输出 gates / coverage (门控行为验证)